



CSS, дерево документа

Дерево документа

Дерево документа — это представление HTML-документа в виде дерева тегов.

Такое дерево нужно для изменения отображения элементов html-страницы с помощью CSS и внесения изменений на html-страницах с помощью JavaScript.

Дерево документа

Для следующей страницы построим дерево документа.

Комбинация селекторов

Селекторы атрибутов

Псевдоклассы

Комбинация селекторов

Большинство комбинаций селекторов основано на их расположении в дереве документа.



Различают следующие виды селекторов:

1. вложенный селектор;
2. родительский селектор;
3. дочерний селектор;
4. соседний селектор.

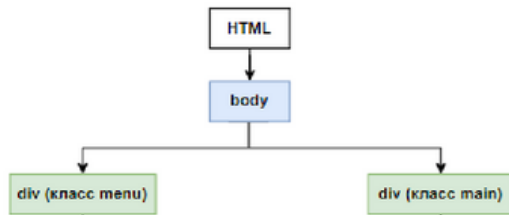
Дерево документа

```
<html>
<body>
...
</body>
</html>
```



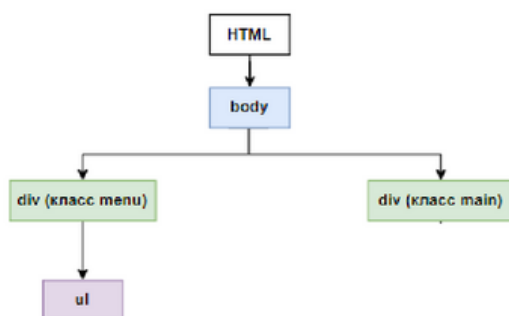
Дерево документа

```
<html>
<body>
  <div class="menu">
    ...
  </div>
  <div class="main">
    ...
  </div>
</body>
</html>
```



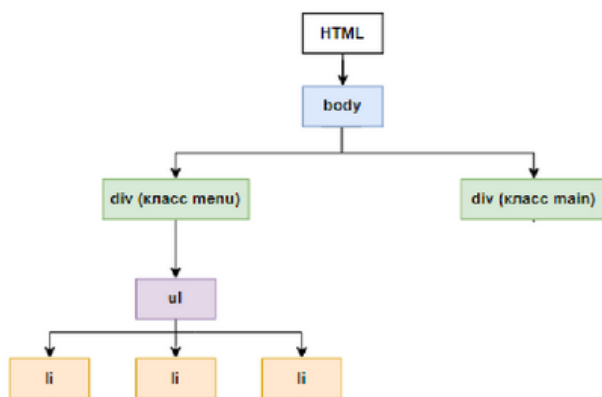
Дерево документа

```
<html>
<body>
  <div class="menu">
    <ul>
      ...
    </ul>
  </div>
  <div class="main">
    ...
  </div>
</body>
</html>
```



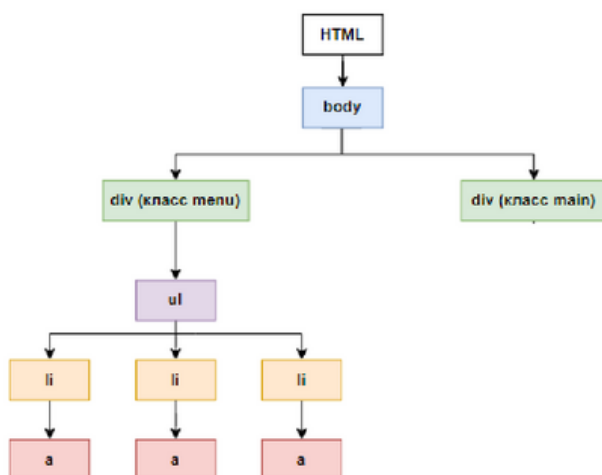
Дерево документа

```
<html>
<body>
  <div class="menu">
    <ul>
      <li>...</li>
      <li>...</li>
      <li>...</li>
    </ul>
  </div>
  <div class="main">
    ...
  </div>
</body>
</html>
```



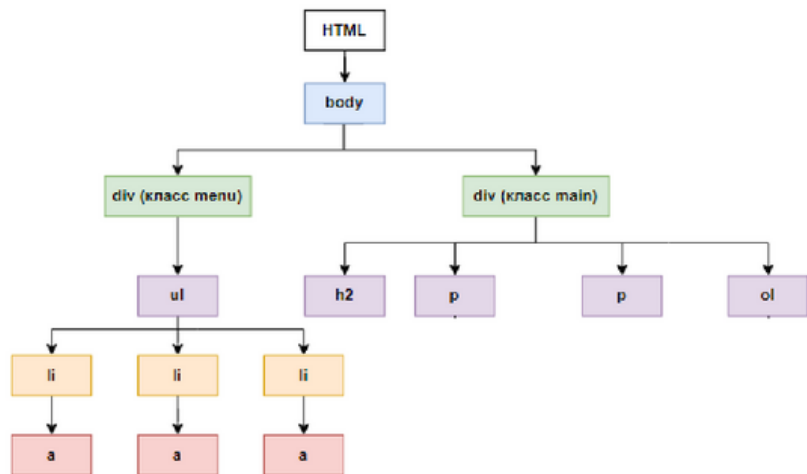
Дерево документа

```
<html>
<body>
  <div class="menu">
    <ul>
      <li><a href="#"> ...</a>
      <li><a href="#"> ...</a>
      <li><a href="#"> ...</a>
    </ul>
  </div>
  <div class="main">
    ...
  </div>
</body>
</html>
```



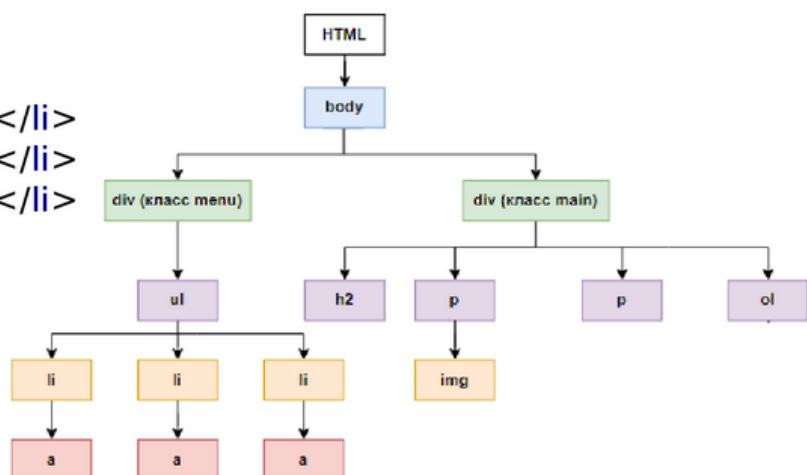
Дерево документа

```
<html>
<body>
  <div class="menu">
    <ul>
      <li><a href="#"> ...</a>
      <li><a href="#"> ...</a>
      <li><a href="#"> ...</a>
    </ul>
  </div>
  <div class="main">
    <h2>...</h2>
    <p> ...</p>
    <p> ...</p>
    <ol>
      ...
    </ol>
  </div>
</body>
</html>
```



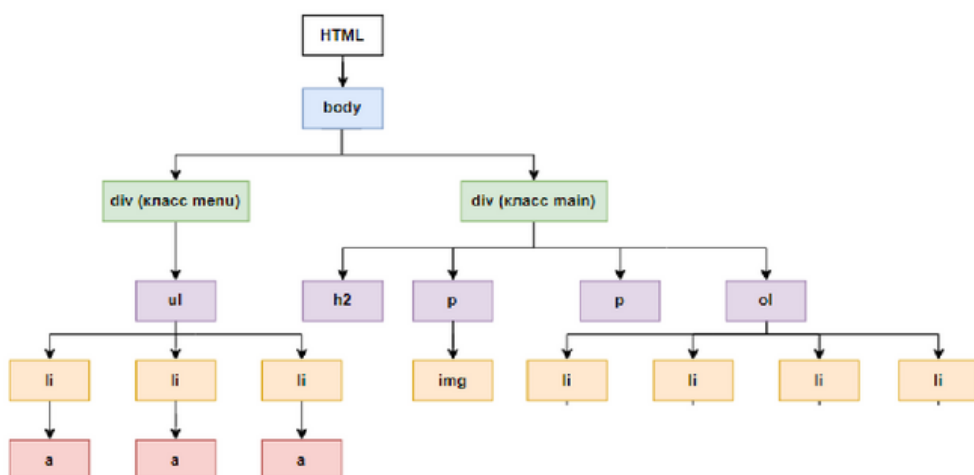
Дерево документа

```
<html>
<body>
  <div class="menu">
    <ul>
      <li><a href="#"> ...</a></li>
      <li><a href="#"> ...</a></li>
      <li><a href="#"> ...</a></li>
    </ul>
  </div>
  <div class="main">
    <h2>...</h2>
    <p>
      ... <img src = "tree.png">
    </p>
    <p> ...</p>
    <ol>
      ...
    </ol>
  </div>
</body>
</html>
```



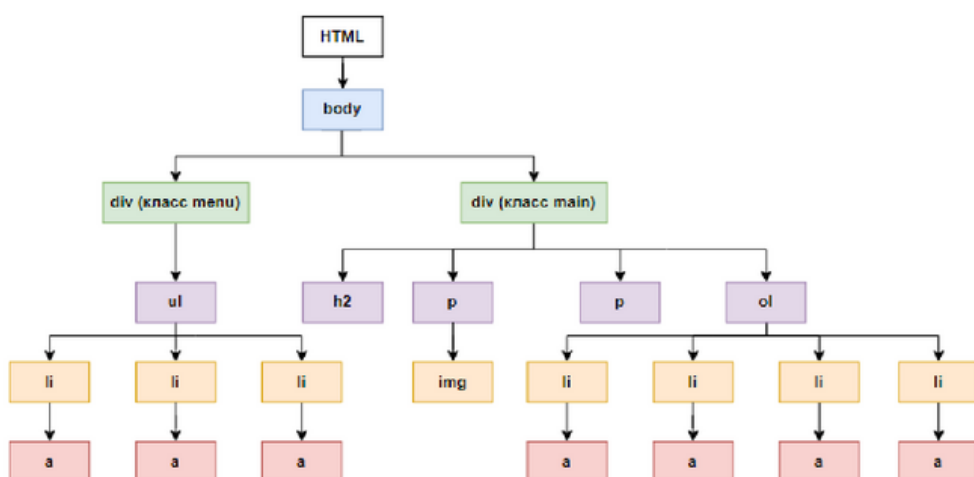
Дерево документа

```
<html>
<body>
  <div class="menu">
    <ul>
      <li><a href="#"> ...</a>
      <li><a href="#"> ...</a>
      <li><a href="#"> ...</a>
    </ul>
  </div>
  <div class="main">
    <h2>...</h2>
    <p>
      ... <img src = "tree.png">
    </p>
    <p> ...</p>
    <ol>
      <li>...</li>
      <li> ...</li>
      <li>...</li>
    </ol>
  </div>
</body>
</html>
```

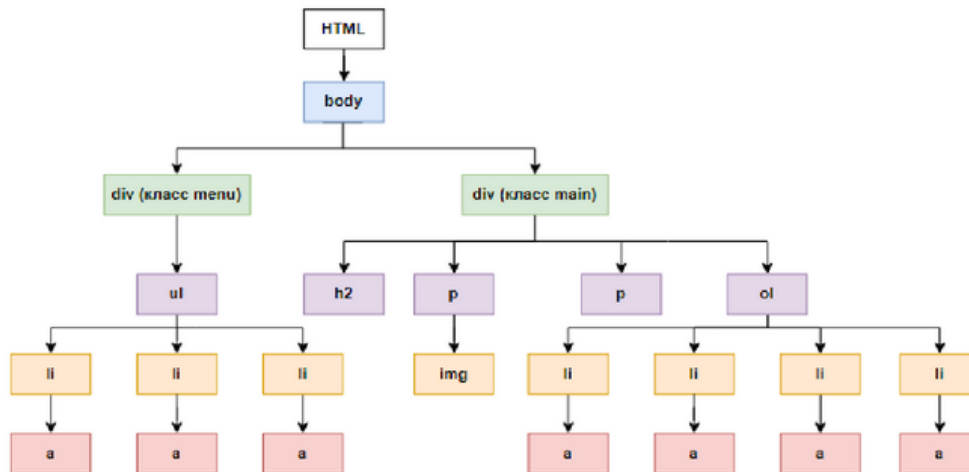


Дерево документа

```
<html>
<body>
  <div class="menu">
    <ul>
      <li><a href="#"> ...</a>
      <li><a href="#"> ...</a>
      <li><a href="#"> ...</a>
    </ul>
  </div>
  <div class="main">
    <h2>...</h2>
    <p>
      ... <img src = "tree.png">
    </p>
    <p> ...</p>
    <ol>
      <li><a href="#"> ...</a></li>
      <li><a href="#"> ...</a></li>
      <li><a href="#"> ...</a></li>
    </ol>
  </div>
</body>
</html>
```

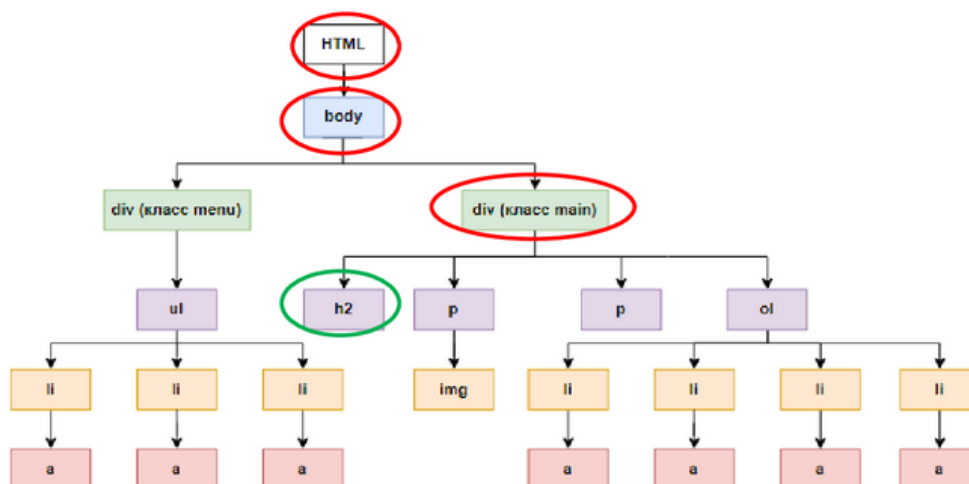


Элементы дерева документа



Предок - это элемент, внутри которого располагаются другие элементы с произвольным уровнем вложения.

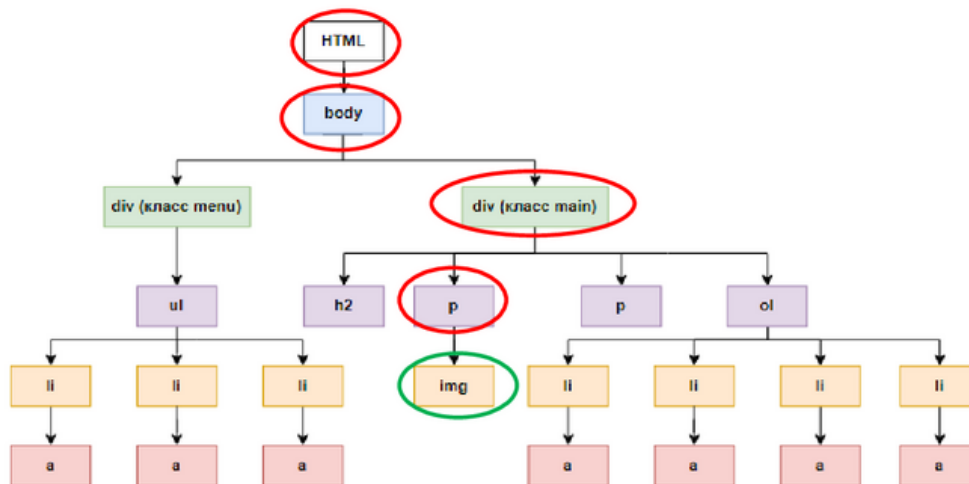
Элементы дерева документа



Предок - это элемент, внутри которого располагаются другие элементы с произвольным уровнем вложения.

Для `<h2>` предками будут `<div>` класса **main**, `<body>`, `<html>`.

Элементы дерева документа

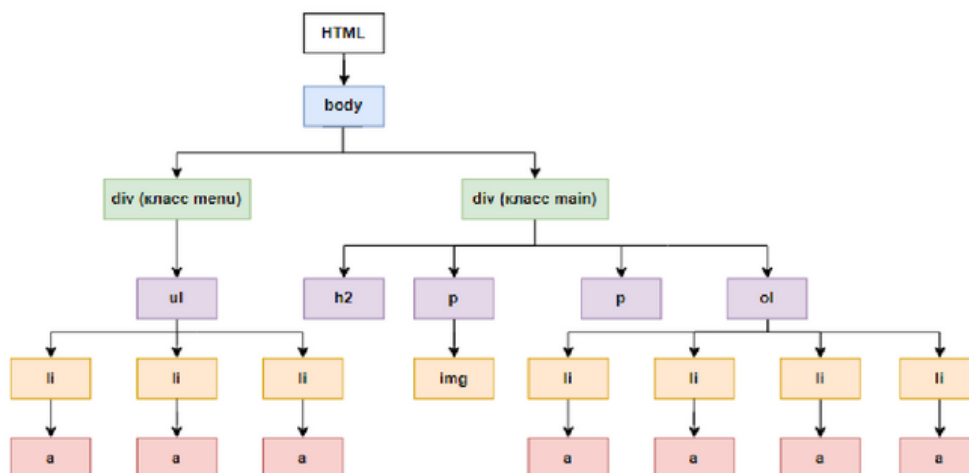


Предок - это элемент, внутри которого располагаются другие элементы с произвольным уровнем вложения.

Для <h2> предками будут <div> класса **main**, <body>, <html>.

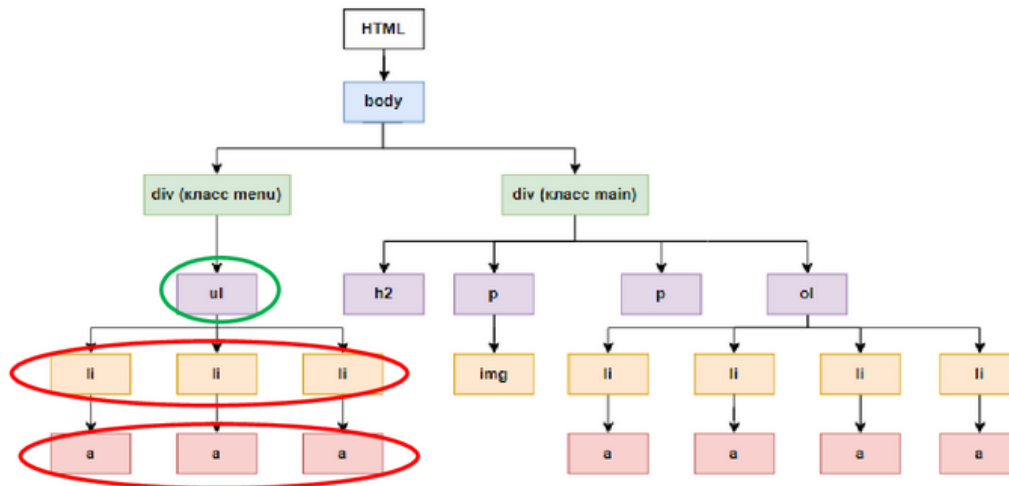
Для предками будут <p>, <div> класса **main**, <body>, <html>.

Элементы дерева документа



Потомок - элемент, расположенный внутри одного или нескольких предков.

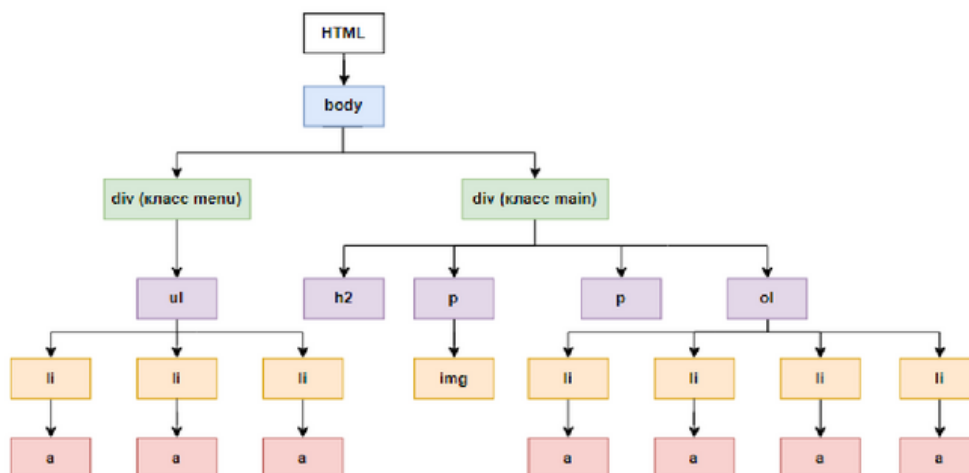
Элементы дерева документа



Потомок - элемент, расположенный внутри одного или нескольких предков. Например, элемент `<a>` является потомком `<li>`, `<ul>`, `<div>` класса **menu** и `<body>`, так как располагается внутри них.

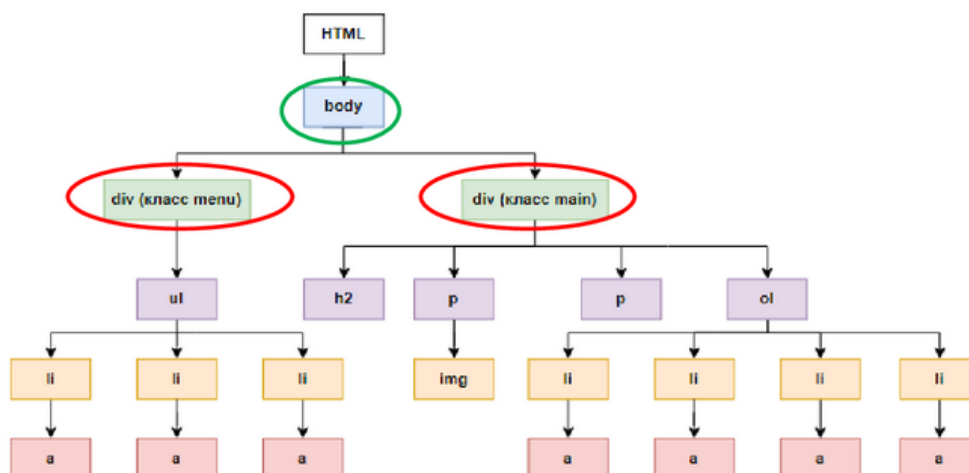
Потомками элемента `<ul>` являются элементы `<li>`, `<a>`.

Элементы дерева документа



Родитель - непосредственный предок элемента, который располагается выше на один уровень в дереве документа.

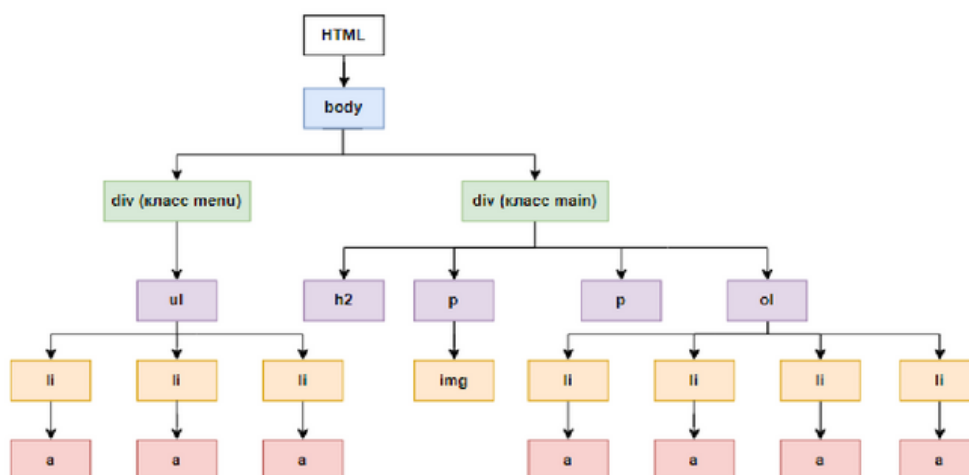
Элементы дерева документа



Родитель - непосредственный предок элемента, который располагается выше на один уровень в дереве документа.

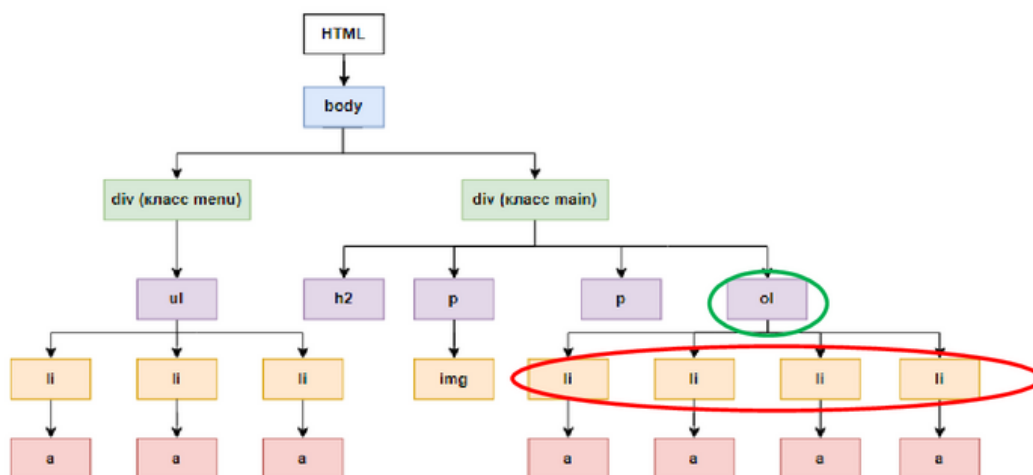
Например, `<body>` будет родителем для `<div>` класса **menu** и `<div>` класса **main**, но не для `<p>`, для него родителем будет выступать `<div>` класса **main**.

Элементы дерева документа



Дочерний элемент - непосредственный потомок элемента, который располагается ниже на один уровень в дереве документа.

Элементы дерева документа

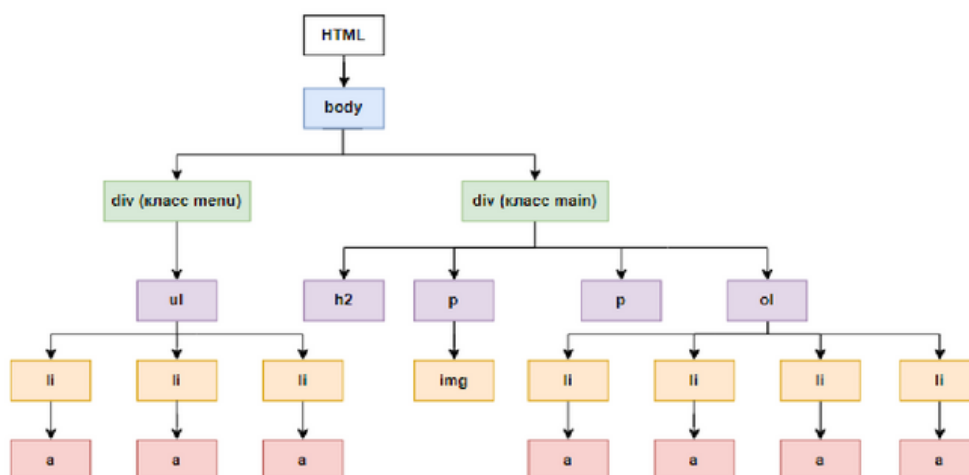


Дочерний элемент - непосредственный потомок элемента, который располагается ниже на один уровень в дереве документа.

Например, дочерним для `<ol>` будут элементы `<li>`, но не `<a>`.

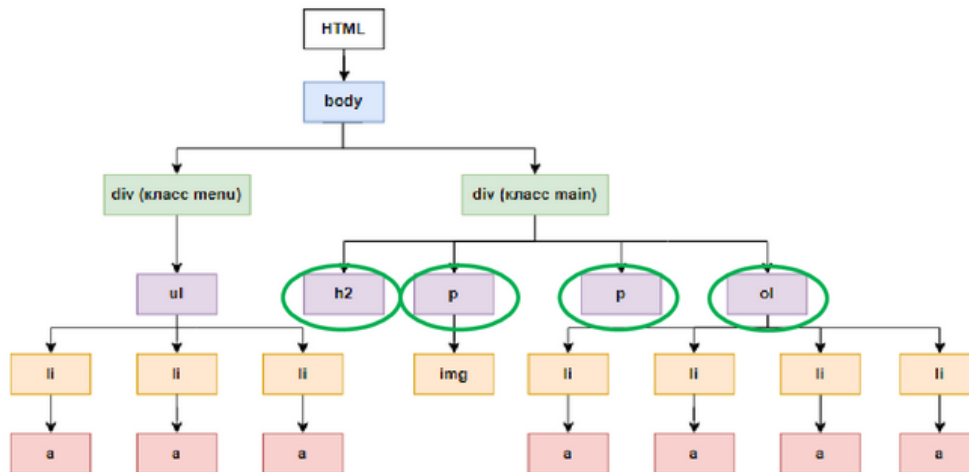
У родителя может быть любое количество дочерних элементов, но у дочернего элемента может быть только один родитель.

Элементы дерева документа



Братья - это элементы, имеющие общего родителя.

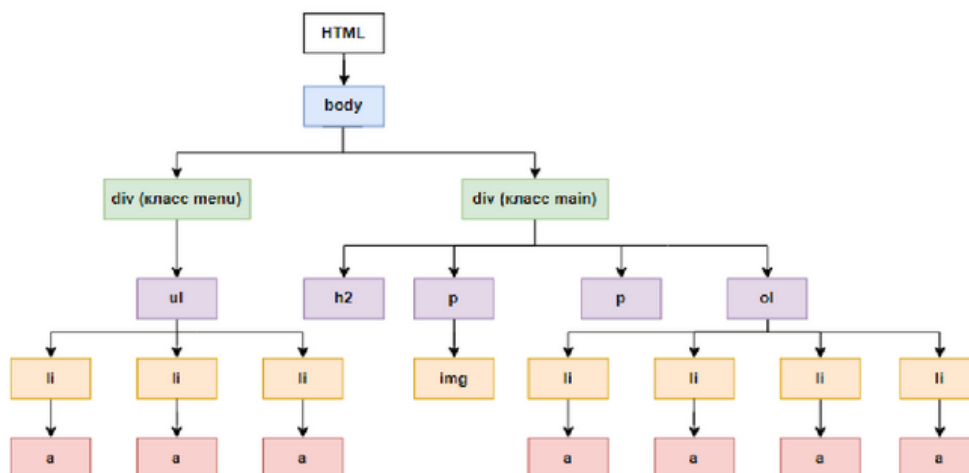
Элементы дерева документа



Братья - это элементы, имеющие общего родителя.

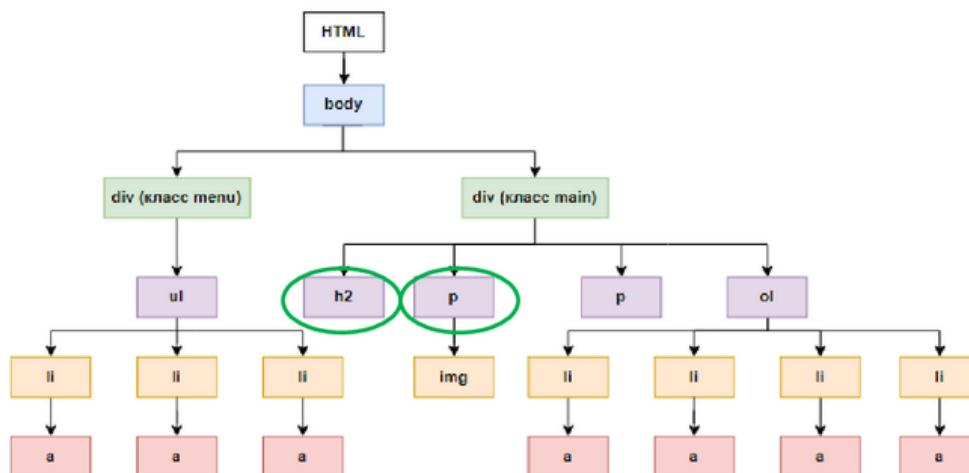
Например, братьями являются элементы `<h2>`, `<p>` и `<ol>`, так как у них общий родитель `<div>` класса **main**.

Элементы дерева документа



Соседние элементы - это элементы-братья, расположенные рядом друг с другом.

Элементы дерева документа



Соседние элементы - это элементы-братья, расположенные рядом друг с другом.

Соседними будут элементы `<h2>` и `<p>`, а также `<p>` и `<ol>`, но не `<h2>` и `<ol>`, так как между ними есть элементы `<p>`.

Комбинация селекторов

Группировка селекторов

Если несколько селекторов имеют одинаковое описание, их можно указать **через запятую** перед описанием стиля.

Код CSS

```
#par, h2 {  
    color: red;  
    text-align: center;  
}
```

Комбинация предок/потомок

Предок - это элемент, внутри которого располагаются другие элементы с произвольным уровнем вложения.

Потомок - элемент, расположенный внутри одного или нескольких предков.

Такие селекторы также называются вложенными или контекстными.

Комбинация предок/потомок

При описании стиля потомка, относящемуся к определенному предку, сначала указывается селектор предка, а **через пробел** - селектор потомка.

Пример. Расположим элементы меню по горизонтали.

Код CSS

```
.menu li {  
    display: inline-block;  
}
```


Родитель/дочерний элемент

Родитель - непосредственный предок элемента, который располагается выше на один уровень в дереве документа.

Дочерний элемент - непосредственный потомок элемента, который располагается ниже на один уровень в дереве документа.

Родитель/дочерний элемент

Для записи между селекторами родитель и его дочерний элемент **используется символ ">"**.

Пример. Зададим зеленый цвет шрифта Для всех заголовков<h3>, которые являются дочерними элементами <div> класса **main**.

Код CSS

```
div.main > h3 {  
  color: green;  
}
```

Комбинация брат/сосед

Братья - это элементы, имеющие общего родителя. **Соседние элементы** - это элементы-братья, расположенные рядом друг с другом.

Для описания соседних элементов **используется символ "+"**.

Пример. Зададим зеленый цвет шрифта для всех заголовков `<h3>`, которые являются соседними элементами абзаца.

Код CSS

```
h3 + p {  
    color: green;  
}
```

Комбинация брат/сосед

Пример. Для всех соседних `<li>`, расположенных в элементе класса **main** зададим цвет **#B8860B**.

Различают следующие виды селекторов:

1. [вложенный селектор](#);
2. [родительский селектор](#);
3. [дочерний селектор](#);
4. [соседний селектор](#).

Код CSS

```
div.main > ol {  
    color: DarkGreen;  
}  
li > a {  
    color: inherit;  
}  
div.main li + li {  
    color: #B8860B;  
}
```

Результат

Различают следующие виды селекторов:

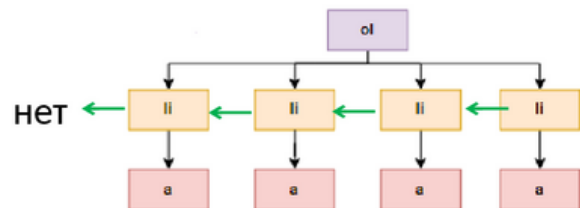
1. [вложенный селектор](#);
2. [родительский селектор](#);
3. [дочерний селектор](#);
4. [соседний селектор](#).

Комбинация брат/сосед

Результат

Различают следующие виды селекторов:

1. вложенный селектор;
2. родительский селектор;
3. дочерний селектор;
4. соседний селектор.



Комбинация `li + li` позволяет применить стиль к элементу **после +**, то есть ко второму `li`.

Для второго `<li>` соседним (слева) является первый `<li>`, для третьего - второй, для четвертого - третий.

Второй, третий и четвертый изменили свой цвет.

Первый `<li>` сохранил свой старый цвет, так как у него нет соседа слева.

Задание

Задание 1. Установить зеленый цвет шрифта для выделенного абзаца.

```
<div class="menu">
  <ol>
    <li><a href="#">Комбинация селекторов</a></li>
    <li><a href="#">Селекторы атрибутов</a></li>
  </ol>
  <p>CSS селекторы</p>
</div>
<div class="main">
  <h2>Комбинация селекторов</h2>
  
  <p> Различают следующие виды селекторов: </p>
  <ol>
    <li><a href="#">вложенный селектор;</a></li>
    <li><a href="#">родительский селектор;</a></li>
  </ol>
  <p> Соединение селекторов</p>
</div>
```

Селекторы атрибутов

Многие теги различаются по своему поведению в зависимости от того, какие в них используются атрибуты.

Например, тег **<input>** может создавать кнопку, текстовое поле и другие элементы формы всего лишь за счет изменения значения атрибута **type**.

Создание стиля для селектора **input** применит стиль одновременно ко всем созданным с помощью этого тега элементам.

Чтобы гибко управлять стилем подобных элементов, в CSS введены селекторы атрибутов. Они позволяют установить стиль для элемента, если в нем присутствует определенный атрибут тега или его значение.

Простой селектор атрибута

Устанавливает стиль для элемента, если задан специфичный атрибут тега. Его значение в данном случае не важно.

Синтаксис применения такого селектора следующий (селектор атрибута заключается в квадратные скобки).

```
[атрибут] {  
    описание правил стиля  
}
```

Перед атрибутом можно указать любую комбинацию селекторов:

```
селектор [атрибут] {  
    описание правил стиля  
}
```

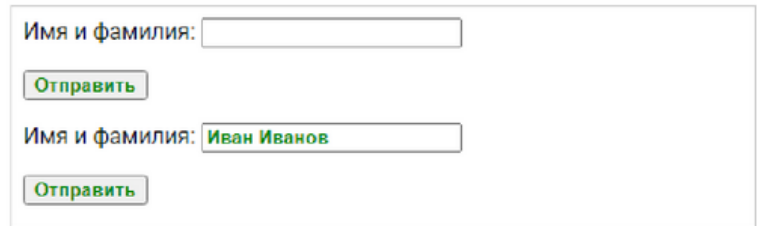
Простой селектор атрибута

Пример. Для всех элементов, имеющих атрибут **type**, установим цвет текста зеленый и полужирное начертание.

Код CSS

```
[type] {  
    color: green;  
    font-weight: bold;  
}
```

Результат



Имя и фамилия:

Имя и фамилия:

Атрибут со значением

Устанавливает стиль для элемента в том случае, если задано определённое значение атрибута:

```
[атрибут="значение"] {  
    описание правил стиля  
}  
селектор [атрибут="значение"] {  
    описание правил стиля  
}
```

В первом случае стиль применяется ко всем тегам, атрибут которых содержат указанное значение.

А во втором — только к определенным селекторам, атрибут которых содержит заданное значение.

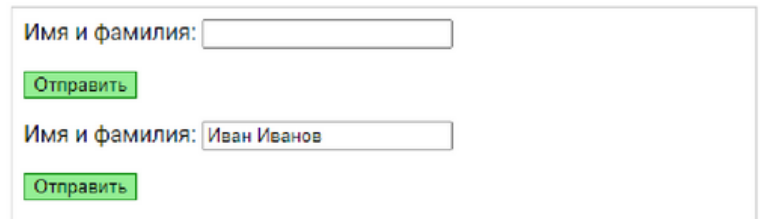
Атрибут со значением

Пример. Для всех элементов, имеющих значение атрибута **type = button** установим светло-зеленый цвет фона и тонкую зеленую границу.

Код CSS

```
[type="button"] {  
    background: LightGreen;  
    border: solid thin green;  
}
```

Результат



Задание

Задание 2. Установить зеленый цвет для всех элементов из блока с классом **main**, имеющих в атрибуте **href** значение **#** и являющихся дочерними элементами тега ****.

```
<div class="menu">  
    <ul>  
        <li><a href="a1.html">Комбинация селекторов</a></li>  
        <li><a href="#">Селекторы атрибутов</a></li>  
    </ul>  
    <p>CSS селекторы</p>  
</div>  
<div class="main">  
    <h2>Комбинация селекторов</h2>  
      
    <p>Различают следующие виды селекторов: </p>  
    <ol>  
        <li><a href="#">вложенный селектор;</a></li>  
        <li><a href="b1.html">родительский селектор;</a></li>  
    </ol>  
    <p> <a href="#"> Соединение селекторов </a></p>  
</div>
```


Псевдоклассы

Псевдоклассы определяют динамическое состояние элементов, которое изменяется с помощью действий пользователя.

Примером такого состояния служит текстовая ссылка, которая меняет свой цвет при наведении на нее курсора мыши.

С помощью **псевдоклассов** можно получить разные динамические эффекты на странице.

Псевдоклассы

Синтаксис псевдокласса, применяемого к определенному селектору:

```
селектор:псевдокласс {  
    описание правил стиля  
}
```

Если псевдокласс указывается без селектора, то он будет применяться ко всем элементам документа:

```
:псевдокласс {  
    описание правил стиля  
}
```


Псевдоклассы

Псевдоклассы можно разделить на несколько групп:

- определяющие состояние элементов;
- связанные с деревом элементов.

Состояние элементов

К этой группе относятся псевдоклассы, которые распознают текущее состояние элемента и применяют стиль только для этого состояния.

- **:active** - определяет стиль для активной ссылки, ссылка становится активной при нажатии на нее.
- **:hover** - активизируется, когда курсор мыши находится в пределах элемента, но щелчка по нему не происходит.
- **:link** - применяется к непосещенным ссылкам, т. е. таким ссылкам, на которые пользователь еще не нажимал.
- **:visited** - применяется к посещённым ссылкам.
- **:focus** - применяется к элементу формы при получении им фокуса.

Состояние элементов

Пример. Для всех элементов, имеющих значение атрибута **type = button** установим светло-зеленый цвет фона и тонкую зеленую границу.

Код CSS

```
a:hover {  
    background: LightGrey;  
}  
:focus {  
    background: LightGreen;  
}
```

Результат

- Регистрация
- Вход

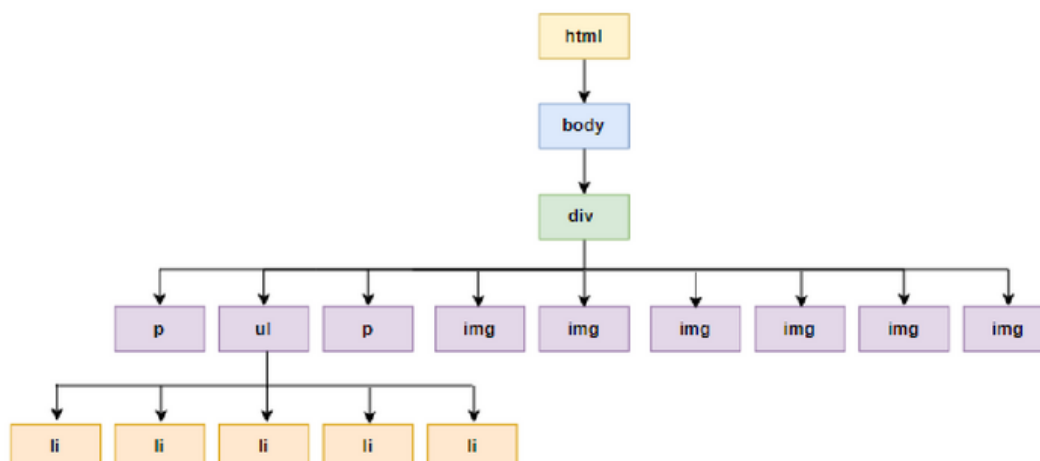
Имя и фамилия:

- Регистрация
- Вход

Имя и фамилия:

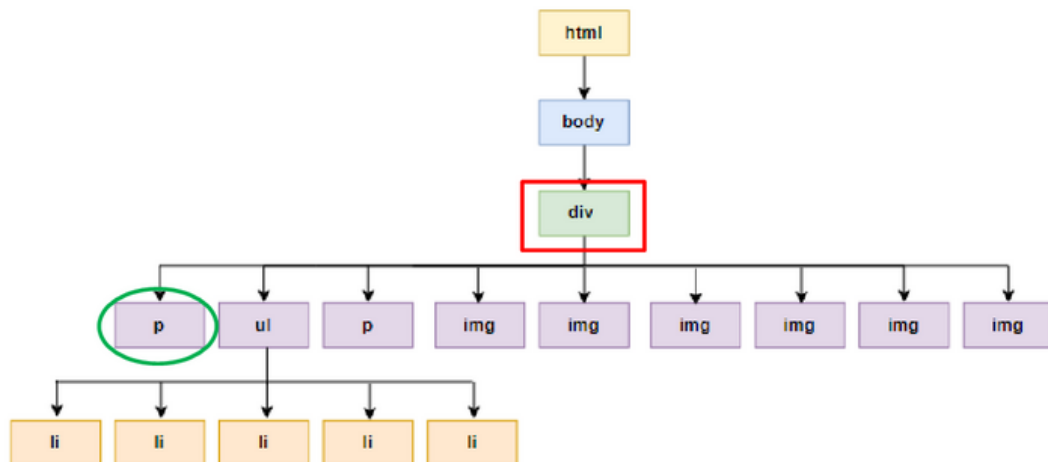
Псевдоклассы

К этой группе относятся псевдоклассы, которые определяют положение элемента в дереве документа и применяют к нему некоторый стиль.



Псевдоклассы, :first-child

:first-child — элемент, который является первым дочерним элементом некоторого другого элемента.



Псевдоклассы, :first-child

Пример. Выделим первый дочерний элемент нумерованного списка.

Код CSS

```
ul :first-child {  
  border: solid thin red;  
}
```

Код CSS

```
ul > :first-child {  
  border: solid thin red;  
}
```

Код CSS

```
ul > li:first-child {  
  border: solid thin red;  
}
```

Результат

Список:

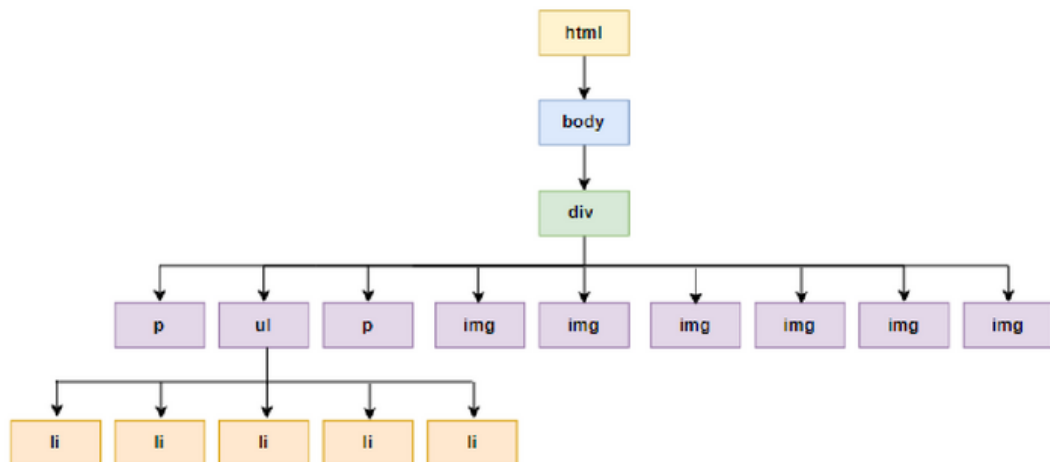
1-ый элемент, 2-ой элемент, 3-ий элемент, 4-ый элемент, 5-ый элемент.

Рисунки:



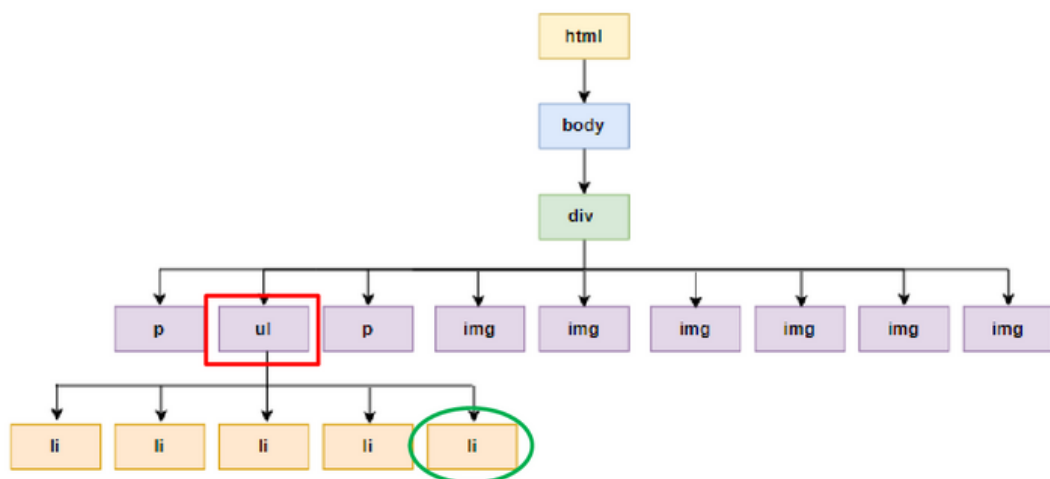
Псевдоклассы, :last-child

:last-child — элемент, который является последним дочерним элементом некоторого другого элемента.



Псевдоклассы, :last-child

:last-child — элемент, который является последним дочерним элементом некоторого другого элемента.



Псевдоклассы, :nth-child

:nth-child(значение) — элементы, на основе их положения внутри родительского элемента.

В качестве значения могут выступать:

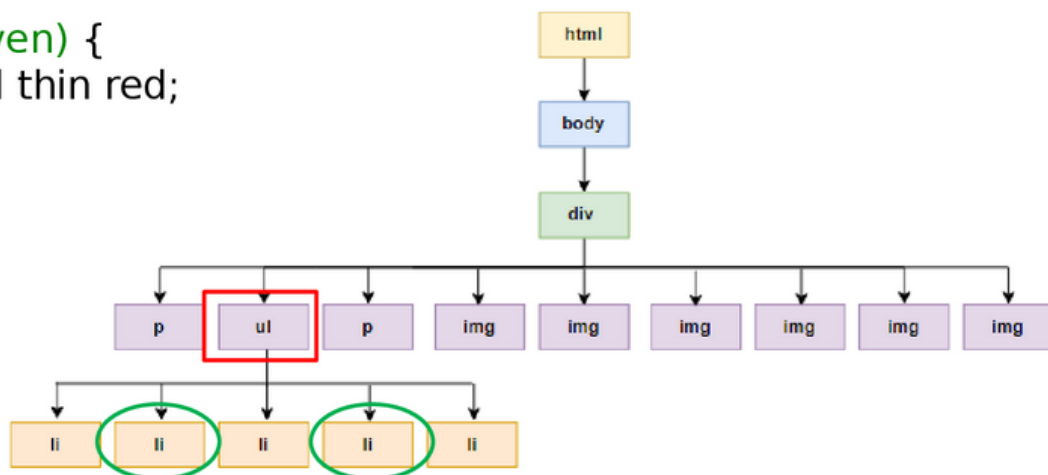
- **even** - каждый элемент списка с четным индексом (2, 4, 6, 8...);
- **odd** - каждый элемент списка с нечетным индексом (1, 3, 5, ...);
- **число** - элемент с указанным индексом;
- **an+b** - вместо **a** и **b** можно подставлять значения (например, **3n+1** - определит элементы 1, 4, 7...).

Псевдоклассы, :nth-child(even)

:nth-child(even) — каждый элемент списка с четным индексом .

Код CSS

```
ul :nth-child(even) {  
  border: solid thin red;  
}
```

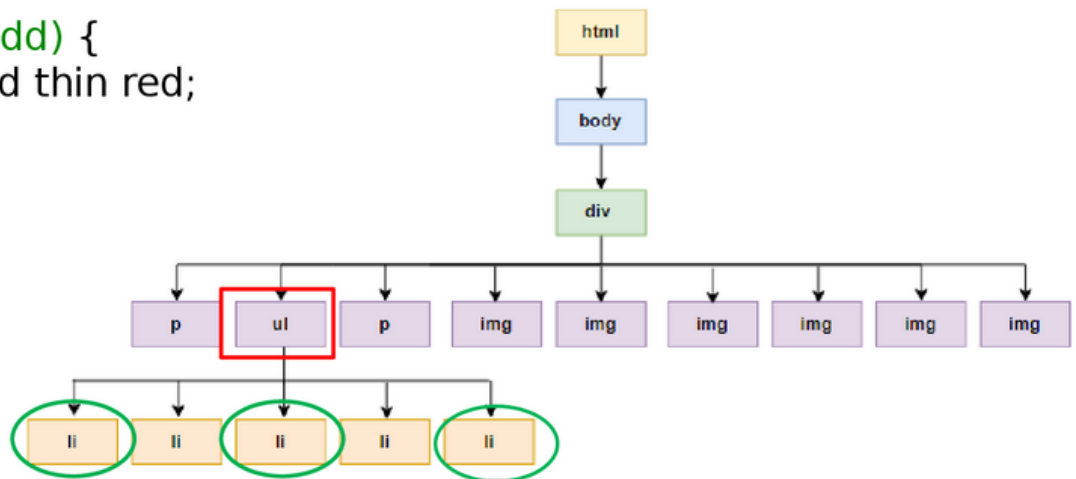


Псевдоклассы, :nth-child(odd)

:nth-child(odd) — каждый элемент списка с нечетным индексом .

Код CSS

```
ul :nth-child(odd) {  
  border: solid thin red;  
}
```

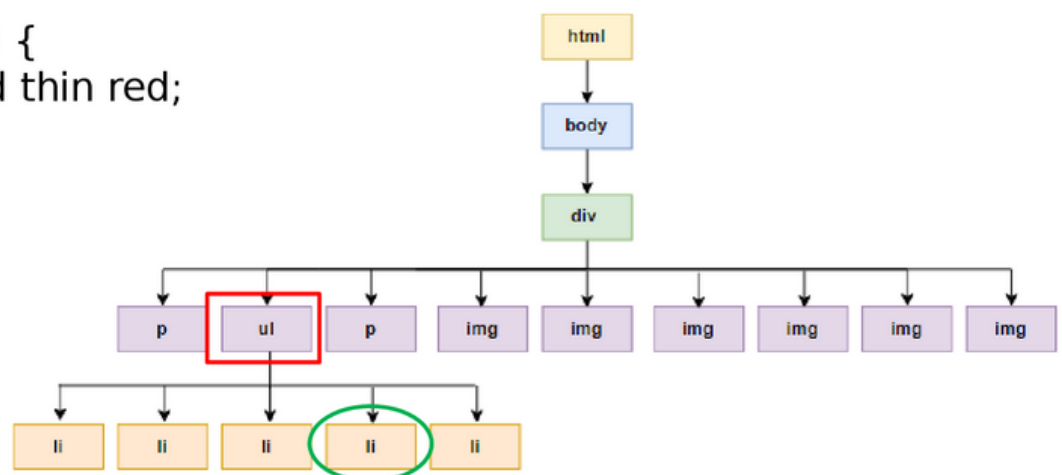


Псевдоклассы, :nth-child(число)

:nth-child(число) — элемент с указанным индексом.

Код CSS

```
ul :nth-child(4) {  
  border: solid thin red;  
}
```

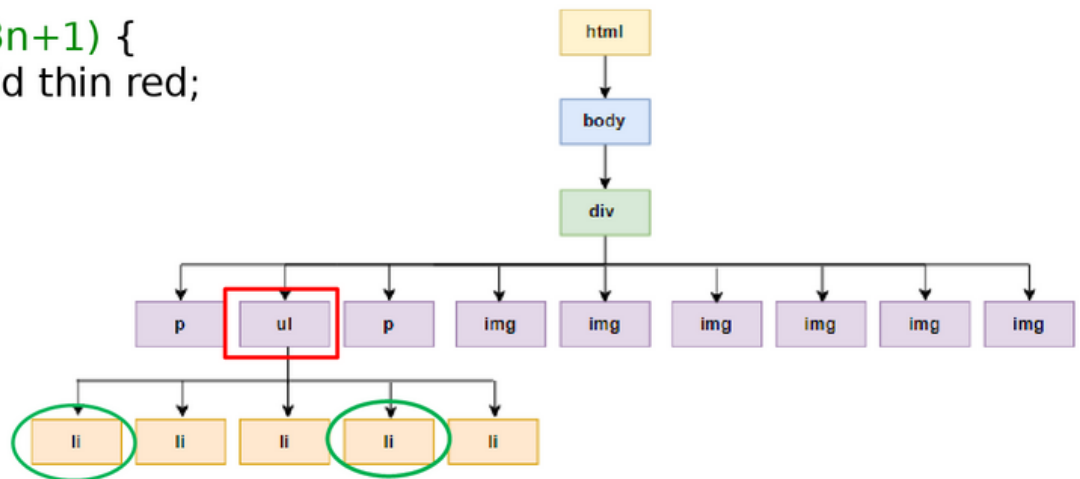


Псевдоклассы, :nth-child(an+b)

:nth-child(an+b) – вместо **a** и **b** можно подставлять значения

Код CSS

```
ul :nth-child(3n+1) {  
  border: solid thin red;  
}
```

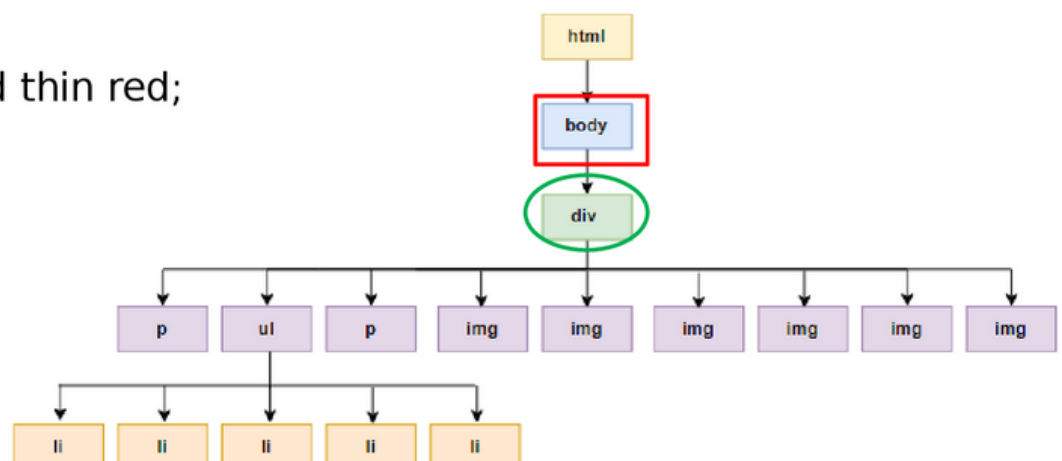


Псевдоклассы, :only-child

:only-child — элемент, который является единственным дочерним элементом некоторого другого элемента

Код CSS

```
:only-child {  
  border: solid thin red;  
}
```



Задание

Задание 3. Установить зеленый цвет для всех выделенных элементов.

```
<div class="menu">
  <ul>
    <li><a href="a1.html">Комбинация селекторов</a></li>
    <li><a href="#">Селекторы атрибутов</a></li>
  </ul>
</div>
<div class="main">
  <h2>Комбинация селекторов</h2>
  
  <p> Различают следующие виды селекторов: </p>
  <ol>
    <li><a href="#">вложенный селектор;</a></li>
    <li><a href="#">родительский селектор;</a></li>
    <li><a href="#">соседний селектор</a></li>
  </ol>
  <p> <a href="#"> Соединение селекторов </a></p>
</div>
```

Псевдоэлементы

Псевдоэлемент в CSS — это ключевое слово, добавляемое к селектору, которое позволяет стилизовать определённую часть выбранного элемента.

Например, псевдоэлемент **::first-line** может быть использован для изменения шрифта первой строки абзаца.

Синтаксис:

```
селектор :: псевдоэлемент {
  ...
}
```

Псевдоэлементы

Типы псевдоэлементов:

::first-line применяет стили к первой строке элемента:

::first-letter применяет стили к первой букве первой строки элемента:

::selection применяет стили к выделению на странице:

::before создаёт псевдоэлемент, который вставляется перед содержимым элемента.

::after создаёт псевдоэлемент, который вставляется после содержимого элемента.

::marker применяет стили к маркеру элемента списка, которые обычно содержит значок или номер:

Псевдоэлементы, ::before и ::after

Псевдоэлементы **::before** и **::after** используется для добавления содержимого в элемент с помощью свойства **content**.

В значении свойства **content** является текстовое содержимое в кавычках, в котором можно использовать символы UNICODE.

Код CSS

```
li::before {  
  content: "\1F60A";  
}
```

Результат

Список
элементов

- 😊 1-ый элемент;
- 😊 2-ой элемент;
- 😊 3-ий элемент;
- 😊 4-ый элемент;
- 😊 5-ый элемент.

Спасибо за внимание!